ARMPILOT / PROJE RAPORU VE YOL HARİTASI

Altı eksenli kol için masaüstü kontrol uygulaması

R3 • 15 Ekim 2026 • Kullanıcı onaylı plan revizyonu

Proje sahibi: Arda TEKGÖZ. Amaç: projeyi yaparken robotik, yazılım ve sistem doğrulama yetkinliklerini öğrenmek. Bu rapor planı ve bugün gerçekten tamamlanan belge çalışmasını ayırır.

Ürün sözleşmesi

ArmPilot: WE-R2.4 adayı temelinde kendi altı eksenli robotunu gösteren, XYZ + uç yönelimiyle hareket planlayan, önce önizleyen ve açık yürütme eylemiyle fiziksel kola aktaran masaüstü uygulaması.

• ArmPilot'un kendi masaüstü penceresi ve 3B görünümü; RViz yalnız geliştirme referansı.

• XYZ mm + uç yönelimi; başlangıçta tanımlı yönelim hazır seçenekleri.

• Planla → Önizle → Yürüt; statik modellenmiş sahnede çarpışma denetimli noktadan noktaya hareket.

• v0.1 donanımsız mock kontrolcü; v1.0 kalibre edilmiş fiziksel altı eklem ve bağımsız poz ölçümü.

Sürüm sınırları

• v0.1: kendi robot modelinde kendi ArmPilot penceresinden XYZ+yönelim planı, önizleme ve mock yürütme; başarılı/reddedilen senaryolar.

• v1.0: altı eklemli fiziksel yürütme, kalibrasyon, durdurma/kopma denemeleri ve bağımsız 10 poz × 3 tekrar ölçümü.

• 10 mm konum / 5° yönelim geçici tasarım hedefleridir; garanti değil. Hedef değişikliği gerekçeli kullanıcı onayıyla yapılır.

Bugünkü durum

ARM-01 R2 belge aşaması tamamlandı (Git: 65142f1). Kapsam sözleşmesi, CAD montaj görüntüsü, kaynaklı AI eklem şeması ve katkı kaydı var. Kullanıcının aktif çalışma tahmini 3 saat; ölçülmüş süre değildir. Çalışır uygulama, fiziksel kol ve ölçüm sonucu henüz yok. ARM-02 haftaya başlayacak.

Başlangıçtaki 3 eklem / yalnız XYZ planı ile 138 saat tahmini tarihsel kaynaktır. Bu R3 planı onların yerini alır; kullanıcının eski PDF'i arşiv olarak korunur.

PLAN / KAPASİTE VE BAĞIMLILIKLAR

24 görev, geçici 242 saat

R3 süreleri ilk planlama varsayımıdır; taahhüt değildir. ARM-02 ve ARM-04 sonunda yeniden tahmin et. Haftada 4 saat; dört saatten uzun görevler birden fazla oturumdur. %25 pay yalnız senaryodur; tedarik ve başarısız denemeler dahil kesin bitiş tarihi verilmez.

Aşama	Görevler	Saat
A - Kapsam ve temel	ARM-01 - ARM-02	16
B - Kinematik ve robot modeli	ARM-03 - ARM-06	42
C - ArmPilot ve planlama	ARM-07 - ARM-10	54
D - Donanım tasarımı	ARM-11 - ARM-14	44
E - Kontrol ve montaj	ARM-15 - ARM-18	42
F - Fiziksel demo ve kapanış	ARM-19 - ARM-23	40
G - Kontrollü devam	ARM-24 - ARM-24	4

Takvim varsayımı

ArmPilot haftada 4 saat: 242 saat yaklaşık 61 haftalık nominal kapasitedir. %25 payla yaklaşık 76 hafta senaryosu oluşur. Bunlar öğrenme hızı, tedarik ve yeniden çalışma bilinmeden verilen takvim taahhütleri değildir. ARM-10'a kadar geçici yazılım bütçesi 112 saattir. ARM-01'in 4 saat tahmini ile gerçekleşen 3 saat kaydı ayrı tutulur.

Kapılar ve kritik sıra

• ARM-01 → ARM-02 (A/B alt oturumları) → ARM-03-06 (kendi model/kinematik) → ARM-07-09 (kendi arayüz + plan + mock) → ARM-10 v0.1.

• ARM-11 yük/bütçe kararı → ARM-12 CAD/baskı ve ARM-13 güç/protokol tasarımı. ARM-12 ile ARM-13 bağımsız ilerleyebilir.

• ARM-09 + ARM-13 → ARM-14 gerçek protokol emülatörü. ARM-12 + ARM-14 → ARM-15-16 tek eklem kapısı → ARM-17-18 tüm kol/model ve kalibrasyon.

• ARM-10 + ARM-14 + ARM-18 → ARM-19 gerçek yürütme → ARM-20 ölçüm → ARM-21 iyileştirme → ARM-22-24 rapor/demo/v1.0 kapanışı.

Her kartın ön koşulu ayrıca yazılıdır. Görev kodları korunmuştur; ARM-09'daki erken mock denemesi ARM-14'ü beklemez. Donanım beklenirken bağımsız iş yapılabilir, fiziksel kabul kutusu kapatılamaz.

MİMARİ / ÖĞRENME VE SINIRLAR

Kendi uygulaman, doğrulanan altyapı

Katman	Sorumluluk
ArmPilot	Kendi masaüstü penceren, 3B görünüm, XYZ+yönelim, durum ve Planla / Önizle / Yürüt akışı.
ROS 2 + MoveIt 2	Robot modeli/SRDF, IK, sabit planlama sahnesi, yol ve zamanlı yörünge. OS/dağıtım/sürüm seçimi ARM-02'de.
Kontrolcü + köprü	FollowJointTrajectory → ros2_control donanım arayüzü veya gerekçeli eşdeğer → STM32 → altı sürücü. Hazır uyum varsayılmaz.
Durum geri dönüşü	joint_states ve eylem sonucu. Ölçülen, komutlanan ve tahmin edilen alanlar görünür biçimde ayrılır.
RViz	Geliştirme karşılaştırması; ArmPilot'un kendi ürün penceresinin yerine geçmez.

Arda'nın uygulayacağı öğrenme çekirdeği

Birim dönüşümleri, 2R FK/analitik IK ve tek eklem kübik zaman ölçekleme küçük kişisel örneklerdir. Altı eksenli ürün çözücüsü ve planlayıcı kütüphanesi kullanılabilir. AI doküman/iskelet/açıklama/hata incelemesi sağlar; Arda'nın yazmadığı kod veya CAD onun özgün katkısı diye sunulmaz.

Henüz doğrulanmamış tasarım varsayımları

WE-R2.4 hazır baskı adayı; yaklaşık 400 mm flanş erişimi. Aday görev kutusu: X150-250, Y−100-100, Z150-250 mm; her yönelim için erişim garantisi yok. Toplam harici uç kütlesi 100 g (takım+nesne), ağırlık merkezi yaklaşık 30 mm. İlk profil 5°/s ve 10°/s²; tek eklem ilk denemeleri yaklaşık 1°/s. ARM-03/11/20'de gözden geçirilecek. Bunlar üretici kapasitesi veya ölçülmüş sonuç değildir.

Sonraki sürüm listesi

- Dinamik engel algılama/kaçınma ve kamera otonomisi.
- Lazer, çizimden takım yolu ve proses kontrolü.
- Isı haritası, gripper aktüasyonu, neural IK ve çoklu robot.

ARMPILOT R3 / ARM-01

Kullanım senaryosu ve altı eksenli sürüm sözleşmesi

A - Kapsam ve temel • 4 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: Yok

Amaç

Altı eksenli masaüstü ArmPilot ürününü, öğrenme amacını ve v0.1/v1.0 sınırlarını ölçülebilir biçimde tanımla. R2 belge kapanışı 15 Ekim 2026 tarihinde yapıldı.

Uygulama adımları

1. XYZ (mm) + uç yönelimi hedefi, 3B görüntüleme, Planla → Önizle → Yürüt akışını tanımla.

2. WE-R2.4 adayını, J1-J6 eksenlerini ve flanş/TCP ayrımını CAD görüntüsü ve kaynaklı AI şemasıyla açıkla. Kullanıcı talebiyle elle çizim yerine bu kanıt kabul edildi.

3. Yaklaşık 400 mm erişim, 100 g toplam harici uç kütlesi, 5°/s ve 10°/s² değerlerini doğrulanmamış tasarım varsayımı olarak kaydet.

4. Isı haritası, lazer, kamera otonomisi, gripper sürme ve çizimden takım yolunu sonraki sürümlere ayır; Arda/AI katkısını belirt.

Tamamlanma ölçütleri

• Bir sayfalık kapsamda giriş, çıktı, hata davranışı, v0.1/v1.0 ve sürüm dışı işler bulunuyor.

• 10 mm konum ve 5° yönelim hatasının garanti değil tasarım hedefi olduğu yazılı; fiziksel değerlendirme 10 poz × 3 tekrar olarak taslaklandı.

• CAD görüntüsü, AI eksen şeması, kaynaklar ve açık katkı kaydı depoda; 3 saat aktif çalışma kullanıcı tahmini olarak kayıtlı.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: docs/arm-01-kapsam.md, output/pdf/arm-01-kapsam.pdf, evidence/ARM-01 ve 65142f1 kapanış commit'i.

Beceri: Gereksinim yazımı, konum/yönelim ve serbestlik derecesi; bağımsız altı eksen açıklaması henüz sınanmadı.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-02

Python temeli ve ROS 2/MoveIt ortam uyumluluğu

A - Kapsam ve temel • 12 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-01

Amaç

ARM-02'ye haftaya başla. Öğrenme örneğiyle ürün ortamını iki ayrı alt oturumda doğrula; tek dört saatlik güne sıkıştırma.

Uygulama adımları

1. Oturum A (~4 saat): bağımsız Python ortamı, Git çalışma döngüsü, mm↔m ve derece↔radyan dönüşümlerini Arda yazsın; küçük giriş/çıktı örnekleri çalışsın.

2. Oturum B (~8 saat; gerekirse böl): güncel resmî destek tablosundan OS/ROS 2/MoveIt 2/ros2_control eşleşmesini seç; Windows ile çalışma yolunu gerekçelendir.

3. Bir referans modelde joint_states al, planlama isteği gönder ve sahte kontrolcüde tek yörünge sonucunu gözle. Bu yalnız ortam denemesidir; kendi kolumuzun kabulü değildir.

4. ArmPilot UI/3B teknoloji adayını, ROS köprüsünü ve paket sürümlerini kısa uyumluluk denemesiyle seç; temiz tekrar için komutları kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• Arda birim dönüşümlerini kendi yazdığı örnekle açıklar; beklenen/gerçekleşen sonuçlar kayıtlı.

• Seçilen OS, dağıtım ve paket sürümleri ile planlama/durum/eylem haberleşmesi denemesi yeniden üretilebiliyor.

• UI/3B katmanı ve ROS bağlantı kararı gerekçeli; başarısız denemeler ve kalan riskler kayıtlı.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Ortam kurulum notu, sürüm listesi, birim örnekleri ve referans robot deneme kaydı.

Beceri: Python birimleri, sanal ortam, Git ve ROS topic/service/action ayrımı.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-03

WE-R2.4 geometrisini ve altı eklemli robot tanımını çıkar

B - Kinematik ve robot modeli • 12 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-02

Amaç

Yerel CAD'i robot tanımının tek geometri kaynağı yap; UR5 sayısal boyutlarını kopyalama.

Uygulama adımları

1. Kaynak tasarımın sürümünü/lisansını kaydet; J1-J6 merkezleri, yerel eksenler, sıfır duruşu ve mesafeleri CAD'den ölç.

2. base_link, altı döner eklem, flanş ve sabit TCP çerçevesi için tablo hazırla; CAD birimleri ile ROS metre/radyanı açıkça dönüştür.

3. URDF/Xacro, basitleştirilmiş görsel/çarpışma geometrileri ve geçici limitleri oluştur; robot_state_publisher ile göster.

Tamamlanma ölçütleri

• Altı eklem ve TCP zinciri ölçü tablosuyla izlenebilir; tek tek pozitif eklem hareketi CAD eksenleriyle karşılaştırıldı.

• URDF yükleniyor; bağlantısız link veya birim hatası yok; 400 mm erişim ve aday görev kutusu geometriye göre yeniden değerlendirildi.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: CAD ölçü tablosu, model sürümü, URDF/Xacro ve altı tek-eklem ekran kaydı.

Beceri: Referans çerçevesi, TCP, yerel eksen ve CAD→robot modeli dönüşümü.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-04

Kendi FK örneğini yaz ve robot modeliyle karşılaştır

B - Kinematik ve robot modeli • 10 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-03

Amaç

İleri kinematiği öğren; kütüphane çıktısını anlamadan kullanma.

Uygulama adımları

1. Arda önce 2R düzlemsel FK'yi elle ve Python ile hesaplasın; sıfır ve dik açı örnekleri seçsin.

2. Homojen dönüşüm çarpımını adım adım altı eklem zincirine bağla; TCP ofsetini ekle.

3. En az beş bilinen duruşta kendi zincirinin konum/yönelimini robot tanımı/RViz çıktısıyla karşılaştır.

Tamamlanma ölçütleri

• 2R örnek Arda'nın kodu ve açıklamasıyla kayıtlı; özel duruş sonuçları beklenenle uyumlu.

• Beş 6R duruşta konum ve dönme matrisi farkı raporlandı; sayısal tolerans seçildi ve açıklanıyor.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: FK öğrenme kodu, elle çözüm/hesap notu ve karşılaştırma tablosu.

Beceri: FK, dönüşüm zinciri, dönme matrisi ve TCP ofseti.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-05

2R IK öğren ve altı eksenli ürün çözücüsünü yapılandır

B - Kinematik ve robot modeli • 10 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-04

Amaç

Öğrenme için kendi analitik IK örneğin ile üründeki hazır 6R çözücüyü ayır.

Uygulama adımları

1. Arda 2R analitik IK için iki dirsek çözümünü ve erişilemeyen noktayı uygulasın.

2. MoveIt Setup Assistant ile altı eklemli planning group, base/tip, home duruşu, SRDF ve IK eklentisini yapılandır.

3. XYZ+yönelim pozlarına IK üret; her çözümü FK ve eklem limitleriyle geri doğrula; çoklu çözüm seçiminde başlangıç duruşunu kullan.

Tamamlanma ölçütleri

• Arda'nın 2R örneğinde iki dal ve erişilemeyen hedef davranışı çalışıyor.

• Kendi robotumuzun SRDF/IK yapılandırması yükleniyor; en az beş başarılı poz ve iki başarısız örnek kayıtlı.

• Hazır çözücü katkısı açık; FK geri doğrulama toleransları yazılı.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: 2R IK kodu, MoveIt config ve başarılı/başarısız poz tablosu.

Beceri: IK çokluluğu, sayısal çözücü, seed ve yapılandırma doğrulaması.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-06

Poz erişimi, limitler ve planlama sahnesini doğrula

B - Kinematik ve robot modeli • 10 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-05

Amaç

XYZ'ye erişmenin tek başına istenen yönelimle geçerli bir poz anlamına gelmediğini göster.

Uygulama adımları

1. Eklem limitleri, model öz çarpışmaları ve sabit masa/taban engellerini MoveIt sahnesine ekle; devre dışı çiftleri gerekçelendir.

2. Geçerli poz, erişim dışı poz, aynı XYZ'de olanaksız yönelim, limit ihlali ve tekillik yakınını örnekle.

3. Geometrik erişilememe, IK zaman aşımı ve geçerli yol bulunamamasını farklı sonuçlar olarak kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• Beklenen/gerçekleşen sonuç tablosunda en az sekiz örnek var; geçersiz hedef yeni hareket başlatmıyor.

• URDF+SRDF+joint_limits+kinematics+planning pipeline yapılandırması kendi modelimizle çalışıyor.

• Sabit sahne ve model kontrollerinin dinamik ortam güvenliği veya tüm uzay için erişim garantisi olmadığı açık.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Poz doğrulama tablosu, planlama sahnesi ve sürümlü MoveIt yapılandırması.

Beceri: Poz uzayı, çarpışma, limit, tekillik ve hata sınıfları.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-07

ArmPilot’un kendi 3B masaüstü görünümünü oluştur

C - ArmPilot ve planlama • 16 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-06

Amaç

Ürün olarak kendi pencerende robotu görüntüle; RViz geliştirme karşılaştırması olsun.

Uygulama adımları

1. ARM-02’de seçilen UI/3B katmanında model yükleme, kamera döndürme/yakınlaştırma ve eksen görünümünü kur.

2. base, flanş ve TCP’yi göster; joint_states verisiyle altı eklemi güncelle.

3. Mevcut durum, hedef ve planlanan hareketi görsel olarak ayır; bağlantı ve veri tazeliğini göster; RViz ile aynı duruşu karşılaştır.

Tamamlanma ölçütleri

• Ayrı ArmPilot penceresinde kendi modelimiz açılıyor, kamera kontrol ediliyor ve altı eklem durum verisiyle güncelleniyor.

• TCP/eksenler ve mevcut/planlanan durum ayırt ediliyor; eski veri sessizce canlı durum gibi gösterilmiyor.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: ArmPilot pencere videosu ve aynı duruşun RViz karşılaştırması.

Beceri: Masaüstü arayüz, sahne grafiği, dönüşümler ve durum görselleştirme.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-08

XYZ+yönelim ve Planla-Önizle-Yürüt akışını kur

C - ArmPilot ve planlama • 12 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-07

Amaç

Hedef girişi ile fiziksel hareket yetkisini açık kullanıcı eylemleriyle ayır.

Uygulama adımları

1. XYZ'yi mm, yönelimi isimli ve sayısal tanımı kayıtlı hazır seçeneklerle al; base/TCP referansını göster.

2. Planla, Önizle ve Yürüt işlemlerini; simülasyon/fiziksel modunu, bağlantıyı ve hata durumlarını tasarla.

3. Hedef, model, sahne veya başlangıç durumu değişince planı geçersiz kıl. Hareket sırasında yeni hedefi reddet; kontrollü iptal/durmayı ayrı eylem olarak tanımla.

Tamamlanma ölçütleri

• Geçersiz giriş/poz anlaşılır hata veriyor ve yeni hareket başlatmıyor; planlama yürütme çağrısını kendiliğinden yapmıyor.

• Yalnız güncel ve önizlenmiş plan açık Yürüt eylemiyle gönderilebiliyor; fiziksel yürütme gerçek köprü doğrulanana kadar kilitli.

• Plan kimliği, model/sahne sürümü, başlangıç durumu ve aktif mod kullanıcıya izlenebilir.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Durum geçiş tablosu ve başarılı/reddedilen arayüz akış videosu.

Beceri: Girdi doğrulama, durum makinesi, işlem yetkisi ve plan geçerliliği.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-09

Statik sahnede hareket planla ve sahte kontrolcüde yürüt

C - ArmPilot ve planlama • 18 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-08

Amaç

Donanım olmadan zamanlı altı eklemli yörüngeyi uçtan uca doğrula; v0.1'in yürütme provası burada yapılır.

Uygulama adımları

1. Alt oturum A: Arda tek eklem için kübik zaman ölçekleme örneğini yazsın; konum/hız/ivme sınırlarını yorumlasın.

2. Alt oturum B: MoveIt ile sabit modellenmiş sahnede pozdan poza çarpışma denetimli yol planla; zaman parametrelemesi ve eklem hız/ivme sınırlarını uygula.

3. Alt oturum C: FollowJointTrajectory destekli mock/fake kontrolcüye yörünge gönder, joint_states ve sonuç/iptal akışını ArmPilot'ta göster.

4. Yol bulunamaması, limit, eskimiş plan ve başlangıç durumu uyuşmazlığını dene; simülasyon modunda fiziksel cihaza çıkış olmadığını doğrula.

Tamamlanma ölçütleri

• Kendi kübik örneği ile ürün planlayıcısının katkısı ayrılmış; zaman damgaları artan, eklem isimleri ve hız/ivme limitleri doğrulanmış.

• Kendi 6R modelimizde mock kontrolcüyle plan→önizleme→yürütme→durum/sonuç akışı çalışıyor; iptal ve reddetme örnekleri kayıtlı.

• Model/sabit sahne çarpışma kontrolü var; dinamik engel algılama, proses takım yolu veya dinamik simülasyon iddiası yok.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Kübik öğrenme örneği, yörünge dosyası, mock yürütme videosu ve hata tablosu.

Beceri: Hareket planı, zaman parametrelemesi, trajectory action ve mock donanım.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-10

ArmPilot v0.1 donanımsız teslimatını kapat

C - ArmPilot ve planlama • 8 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-09

Amaç

Kendi altı eksenli robotumuzla masaüstü uygulamasının yeniden üretilebilir yazılım teslimatını yap.

Uygulama adımları

1. Temiz ortam yönergesinden uygulamayı başlat; kendi modelini yükle ve XYZ+yönelimle başarılı plan/önizleme/mock yürütme göster.

2. Erişilemeyen hedef, engel nedeniyle yol yokluğu, eski plan ve kopuk/eski durum verisi örneklerini göster.

3. Kurulum, örnekler, bilinen sınırlar, Arda/AI/kütüphane katkısı ve sürüm notunu yaz; Git'te v0.1 işaretle.

Tamamlanma ölçütleri

• ARM-03-09 kanıtları mevcut; yalnız referans robot/RViz demosu bu kapıyı kapatmıyor.

• Kendi ArmPilot penceresinde en az üç geçerli ve üç reddedilen senaryo tekrarlanabiliyor; fiziksel başarı iddia edilmiyor.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: v0.1 sürüm kaydı, temiz kurulum günlüğü, demo ve senaryo sonuçları.

Beceri: Entegrasyon kabulü, yeniden üretilebilirlik ve sürümleme.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-11

Altı eklem için yük, aktüatör ve bütçe kararını ver

D - Donanım tasarımı • 10 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-10

Amaç

Donanım satın almadan önce erişim/yük/hız varsayımlarını gerçek geometri ve kütlelerle değerlendir.

Uygulama adımları

1. Hazır baskı kolunun link, motor, redüktör ve bilek kütlelerini topla; en kötü statik momentleri ve hareket payını hesapla.

2. 100 g toplam harici kütle ve yaklaşık 30 mm ağırlık merkezi varsayımını gözden geçir; gripper kütlesini dahil et.

3. Tork-hız eğrisi, redüksiyon, boşluk, sürücü, geri besleme, güç ve maliyeti karşılaştır; 10 mm/5° hedefleri için ölçüm yöntemini seç.

Tamamlanma ölçütleri

• Altı eklem için gerekçeli aktüatör/geri besleme tablosu, bütçe ve risk kaydı var; yalnız stall torkuyla seçim yapılmadı.

• Erişim/yük/hız/ivme ve hata hedefleri gerekçeyle korunmuş veya değişiklik önerisi olarak kaydedilmiş; satın alma listesi somut.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Moment hesabı, veri sayfaları, BOM, bütçe ve ölçüm yöntemi kararı.

Beceri: Yük hesabı, tork-hız, redüktör boşluğu ve ölçülebilir tasarım.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-12

Hazır CAD tasarımını uyarlayıp baskı planını doğrula

D - Donanım tasarımı • 12 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-11

Amaç

WE-R2.4 veya seçilen benzer tasarımı seçilen donanıma uydur; kaynak tasarımı özgün CAD çalışması diye sunma.

Uygulama adımları

1. Dosya sürümü/lisans/atıf kaydını tamamla; motor, yatak, redüktör, kablo geçişi ve bilek uyumunu denetle.

2. Kritik toleranslar için baskı kuponu veya tek eklem numunesi al; boşluk ve bağlantı uyumunu ölç.

3. Üretim/montaj sırasını ve ölçülecek eksen mesafelerini kaydet; değişen geometriyi robot tanımına geri işle.

Tamamlanma ölçütleri

• CAD ve BOM seçilen aktüatörle uyumlu; baskı kuponu/numune ölçüleri ve düzeltmeler kayıtlı.

• Kaynak tasarım, Arda'nın uyarlaması ve AI desteği ayrılmış; güncel model ile geometri farkları izlenebilir.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Atıflı CAD sürümü, uyarlama farkları, kupon fotoğrafı/ölçüleri ve baskı planı.

Beceri: Hazır tasarım uyarlama, imalat toleransı ve model tutarlılığı.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

Yazıcı/numune yoksa CAD inceleme ve BOM hazırlanabilir; fiziksel kupon ölçütü tamamlanmış sayılmaz. Bağımsız protokol taslağına geçilebilir.

ARMPILOT R3 / ARM-13

Güç, STM32 köprüsü ve kontrol protokolünü tasarla

D - Donanım tasarımı • 12 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-11

Amaç

ROS yörünge yürütme arayüzü ile gerçek altı eklem arasında somut bir donanım sözleşmesi kur.

Uygulama adımları

1. Güç dağıtımı, sürücü/STM32 pinleri, haberleşme ve donanımdan bağımsız durdurma davranışını şemala.

2. FollowJointTrajectory → ros2_control donanım arayüzü veya eşdeğer sürücü → STM32 → altı sürücü zincirini seç ve gerekçelendir.

3. Eklem sırası/birimler, zamanlama, komut kimliği, onay, durum, hata, watchdog ve yeniden bağlantı sözleşmesini yaz.

4. Her durum alanını ölçülen, komutlanan veya tahmin edilen olarak işaretle; sensörsüz step sayacını gerçek açı diye sunma.

Tamamlanma ölçütleri

• Altı eklem için komut/durum mesajı, protokol sürümü, güç şeması ve kopma davranışı belirli.

• Ölçülen/komutlanan/tahmin edilen durum ayrımı açık; izinsiz veya yeniden bağlantıyla kendiliğinden hareket yok.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Elektrik/blok şeması, protokol sözleşmesi ve bridge mimari kararı.

Beceri: Gömülü sistem arayüzü, zamanlama ve durum verisinin kaynağı.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-14

Gerçek köprüyü protokol emülatörüyle hata testine al

D - Donanım tasarımı • 10 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-09, ARM-13

Amaç

ARM-09'daki hazır mock kontrolcüden farklı olarak seçilen gerçek haberleşme protokolünü fiziksel kol olmadan dene.

Uygulama adımları

1. STM32/protokol emülatörüyle gerçek köprü paketlerini, altı eklem sırasını ve birimlerini doğrula.

2. Gecikmiş/kayıp/bozuk paket, kopma, watchdog, yeniden bağlanma ve eski komutu tekrar gönderme durumlarını uygula.

3. Plan/model/başlangıç durumu uyuşmazlığında yürütmenin engellendiğini ve hata sonucunun arayüze ulaştığını kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• Gerçek köprü sözleşmesiyle uçtan uca yörünge/durum/sonuç akışı çalışıyor; en az altı hata senaryosu kayıtlı.

• Kopma ve yeniden bağlantı yeni hareket başlatmıyor; emülatör sonucu fiziksel donanım başarısı olarak sunulmuyor.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Protokol emülatörü, bridge kayıtları ve hata senaryo tablosu.

Beceri: Protokol doğrulama, hata enjeksiyonu ve kontrollü toparlanma.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-15

Tek eklemi düşük hızla ölçerek devreye al

E - Kontrol ve montaj • 8 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-12, ARM-14

Amaç

Tüm kolu hareket ettirmeden gerçek motor/sürücü/geri besleme zincirini doğrula.

Uygulama adımları

1. Sabitlenmiş tek eklemde güç ve kablo kontrolünü yap; yükü en aza indir ve durdurmayı dene.

2. Önce küçük açılar ve yaklaşık 1°/s ile yön, redüksiyon ve komut/ölçüm ilişkisini kontrol et.

3. Köprüden komut gönder; gerçek açıyı sensör veya bağımsız araçla ölç; akım/ısınma ve hata davranışını kaydet.

Tamamlanma ölçütleri

• Pozitif/negatif küçük hareket, durdurma ve kopma sonucu ölçülmüş; eklem yönü/ölçeği modele uyuyor.

• Komut ve gerçek açı ayrı kayıtlı; ölçüm olmadan doğruluk veya kapalı çevrim iddiası yok.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Tek eklem videosu, komut/ölçüm tablosu ve güç/ısınma notu.

Beceri: Devreye alma, ölçek/yön kontrolü ve bağımsız ölçüm.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-16

Tek eklem kalibrasyon ve kontrolünü doğrula

E - Kontrol ve montaj • 8 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-15

Amaç

Tam montajdan önce tek eklemde tekrarlanabilir davranış elde et ve kullanılan kontrol katkısını açıkla.

Uygulama adımları

1. Sıfır/homing yöntemi, redüktör oranı, yön, limit ve hız/ivmeyi ölçüme göre kalibre et.

2. Aynı açıya iki yönden yaklaşmayı tekrarla; hata, tekrarlanabilirlik, boşluk ve sürüklenmeyi ayır.

3. Hazır sürücünün kontrolüyle Arda'nın yazdığı izleme/kontrol kodunu ayır; ölçüm gerekçesi varsa ayar değiştir.

Tamamlanma ölçütleri

• Tek eklem için önceden belirlenmiş açı toleransı ve tekrar koşulu sağlanmış veya açık sorun olarak raporlanmış; çözümsüzken tüm kol devreye alınmıyor.

• Kalibrasyon parametreleri, önce/sonra sonuç ve gerçek kontrol katkısı kayıtlı.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Kalibrasyon dosyası, tekrar ölçümleri ve kontrol katkısı notu.

Beceri: Kalibrasyon, boşluk, tekrarlanabilirlik ve kontrol katmanları.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-17

Altı eklemli kolu monte et ve modelini güncelle

E - Kontrol ve montaj • 16 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-16

Amaç

Doğrulanmış tek eklem yaklaşımını tüm kola kontrollü biçimde taşı.

Uygulama adımları

1. Kaynak tasarıma uygun montajı, kablo paylarını, yatak/dişli boşluklarını ve taban sabitlemesini kontrol et.

2. Enerji verilecek eklemleri tek tek seç; diğerlerini destekle; her eklemde yön, ölçek ve durdurmayı dene.

3. Gerçek eksen mesafelerini, kütleleri ve limitleri ölç; URDF/çarpışma modeline farkları geri işle.

Tamamlanma ölçütleri

• J1-J6 tek tek kontrol edilmiş; mekanik/kablo çakışmaları ve limitler kayıtlı.

• Fiziksel montaj sürümü ve robot tanımı aynı geometriyi temsil ediyor; tüm kol eşzamanlı hareketi henüz kabul sayılmıyor.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Montaj fotoğrafları, altı eklem kontrol tablosu ve model fark kaydı.

Beceri: Montaj, sistematik kontrol ve fiziksel model eşleştirme.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-18

Altı eklem sıfırını, limitleri ve TCP'yi kalibre et

E - Kontrol ve montaj • 10 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-17

Amaç

Planlayıcının başlangıç pozunu fiziksel kola bağla.

Uygulama adımları

1. Her eklem için homing/sıfır/ofset/limit prosedürünü uygula ve tekrar başlatma davranışını ölç.

2. Flanş→TCP dönüşümünü belirle; seçilen sabit takımın yönelim çerçevesini tanımla.

3. Kayıtlı durumu yalnız güncel referans ve geri besleme varsa yürütmeye hazır say; kalibrasyon değişince eski planları geçersiz kıl.

Tamamlanma ölçütleri

• Altı eklem kalibrasyonu ve TCP dönüşümü sürümlü; en az üç yeniden başlatma/homing tekrarı kayıtlı.

• Başlangıç durumu, veri kaynağı ve tazelik eşiği belirli; geçersiz kalibrasyonda yürütme kapalı.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Kalibrasyon dosyası, TCP yöntemi ve tekrar tablosu.

Beceri: Homing, ofset, takım çerçevesi ve kalibrasyon izlenebilirliği.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-19

Önizlenen planı gerçek altı eklemde yürüt

F - Fiziksel demo ve kapanış • 12 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-10, ARM-14, ARM-18

Amaç

ArmPilot'un açık yürütme eylemini doğrulanmış fiziksel zincire bağla.

Uygulama adımları

1. Önce düşük hız ve küçük hareketlerle altı eklemi birlikte dene; simülasyon ve fiziksel modu görünür biçimde ayır.

2. Aynı model/sahne/kalibrasyon sürümündeki güncel başlangıçtan plan üret; önizlemeden sonra kullanıcı Yürüt eylemiyle gönder.

3. Gerçek/tahmin edilen durum, durdurma, haberleşme kopması ve yeniden başlatmayı kayıt altına al; hız artışını ölçümle gerekçelendir.

Tamamlanma ölçütleri

• En az üç fiziksel pozdan poza hareket önizlenen plan kimliğiyle izlenebiliyor; hedef değiştirmek eski planı yürütmüyor.

• Başlangıç uyuşmazlığı ve kesinti hareketi engelliyor/sonlandırıyor; sonuçlar arayüzde görülüyor, otomatik yeniden hareket yok.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Plan kimlikli fiziksel demo, yörünge/durum kayıtları ve hata denemeleri.

Beceri: Yürütme entegrasyonu, durum izleme ve kademeli doğrulama.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-20

10 poz × 3 tekrarda konum ve yönelimi ölç

F - Fiziksel demo ve kapanış • 10 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-19

Amaç

Fiziksel v1.0 tasarım hedeflerini bağımsız ölçümle değerlendir.

Uygulama adımları

1. Doğrulanmış çalışma alanından on hedef poz ve her biri için üç tekrar seç; yük, yaklaşım yönü ve hızı sabitle.

2. XYZ'yi bağımsız ölç; yönelimi bilinen takım/ölçüm düzeniyle değerlendir. Sensör/ölçüm çözünürlüğü ve belirsizliğini yaz.

3. Konum hatasını normla, yönelim hatasını bağıl dönmenin açısıyla hesapla; en büyük hata ve dağılımı 10 mm/5° hedefleriyle ayrı karşılaştır.

Tamamlanma ölçütleri

• 30 denemenin hedef/ölçülen pozları, ham verileri ve ölçüm yöntemi kayıtlı; komut değerleri gerçek ölçüm yerine geçmiyor.

• Geçerli kabul hedefleriyle konum ve yönelim ayrı değerlendirilmiş; hedef sağlanmadıysa başarı iddiası veya sessiz tolerans genişletme yok.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Ham veri, ölçüm düzeneği fotoğrafı, hata grafikleri ve kabul tablosu.

Beceri: Poz hatası, doğruluk/tekrarlanabilirlik ve ölçüm belirsizliği.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-21

Ölçüme dayalı tek iyileştirmeyi karşılaştır

F - Fiziksel demo ve kapanış • 6 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-20

Amaç

Gözlenen bir hatanın nedenini test ederek iyileştir; yeni özellik ekleme.

Uygulama adımları

1. ARM-20'den baskın sorunu seç ve tek hipotez yaz; kalibrasyon, mekanik boşluk veya profil gibi bir değişken seç.

2. Değişikliği ve beklenen etkisini kaydet; aynı on poz/üç tekrar, yük ve ölçüm yöntemiyle yeniden dene.

3. Önce/sonra sonuçlarını ve yan etkileri değerlendir; faydasız değişikliği geri al veya sınırlamayı açıkla.

Tamamlanma ölçütleri

• Aynı koşullarla karşılaştırılabilir önce/sonra veri var; iyileşme yoksa da dürüst sonuç yazılı.

• v1.0 kabulü yeniden değerlendirilmiş; çözümsüz hedef ihlalleri sonraki belgelere taşınmış.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Hipotez/değişiklik kaydı ve karşılaştırmalı ölçüm.

Beceri: Deney tasarımı ve kanıta dayalı iyileştirme.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-22

Kurulum, model ve öğrenme raporunu tamamla

F - Fiziksel demo ve kapanış • 6 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-21

Amaç

Sistemi ve kişisel katkıyı bir başkasının izleyebileceği biçimde belgeye dönüştür.

Uygulama adımları

1. Yazılım/donanım sürümleri, BOM, model, kalibrasyon ve protokol kimliklerini eşleştir.

2. Kurulum, başlangıç, plan/önizleme/yürütme, durdurma ve sık hatalar için yönergeler yaz.

3. Arda'nın yazdığı öğrenme kodlarını, ürün entegrasyonunu, AI yardımını ve hazır CAD/kütüphaneleri ayrı kaynaklandır.

Tamamlanma ölçütleri

• Kurulum ve örnek senaryo yönergesi denenmiş; önemli parametreler/kalibrasyon sürümleri izlenebilir.

• Rapor ölçüm sonuçlarını ve sınırlamaları içeriyor; yapılmayan işler veya hazır çözümler özgün başarı diye sunulmuyor.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Güncel teknik/öğrenme raporu, kurulum yönergesi ve kaynak/katkı tablosu.

Beceri: Teknik raporlama, yeniden üretilebilirlik ve katkı açıklama.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-23

ArmPilot’tan fiziksel ölçüme kadar demo hazırla

F - Fiziksel demo ve kapanış • 6 saat geçici tahmin • Donanım gerekir

Ön koşul: ARM-22

Amaç

Ürün davranışını ve öğrendiklerini somut bir demo ile anlat.

Uygulama adımları

1. Kendi masaüstü uygulamasında model görüntüleme, XYZ+yönelim girişi, plan ve önizlemeyi göster.

2. Geçerli hedefi açık yürütme eylemiyle fiziksel kola gönder; bir reddedilen hedefte yeni hareket olmadığını göster.

3. Fiziksel ölçüm sonucunu, bilinen sınırları ve kişisel katkını açıkla; sürüm/model kimliklerini videoya veya notuna ekle.

Tamamlanma ölçütleri

• Demo ArmPilot penceresinden fiziksel kola ve bağımsız ölçüme uzanıyor; yalnız RViz videosu değil.

• Başarı ve reddetme örneği ile Arda’nın FK/IK/entegrasyon açıklaması var; ölçülmemiş kapasite iddiası yok.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: Demo videosu, senaryo listesi ve portföy özeti.

Beceri: Teknik sunum, sistem davranışı ve kişisel katkıyı açıklama.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

ARMPILOT R3 / ARM-24

v1.0 kabulünü kapat ve sonraki tek adımı seç

G - Kontrollü devam • 4 saat geçici tahmin • Donanım gerekmez

Ön koşul: ARM-23

Amaç

Ana sürümü kanıtıyla kapat; gelecek vizyonu kontrolsüz kapsam artışına dönüştürme.

Uygulama adımları

1. ARM-01 sözleşmesi ve varsa onaylı hedef değişikliklerini gerçek ölçümlerle karşılaştır; eksik kabul varsa önce düzelt.

2. v1.0 sürüm notu, bilinen sınırlar, arşiv ve commit/tag kaydını tamamla; karşılanmayan hedefi tamamlandı diye etiketleme.

3. Isı haritası, kamera otonomisi, lazer veya çizimden takım yolundan yalnız birini ayrı sonraki sürüm önerisi olarak gerekçelendir; uygulamaya başlama.

Tamamlanma ölçütleri

• v1.0 kabul tablosu, yazılım ve fiziksel kanıtlar eşleştirilmiş; açık zorunlu eksik yok.

• Sonraki işlev ayrı kapsam/onay bekleyen öneri; ana v1.0 içinde kamera/lazer/otonomi iddiası yok.

Kanıt ve öğrenme

Kanıt: v1.0 sürüm kaydı, kabul matrisi ve sonraki sürüm önerisi.

Beceri: Kabul kapanışı, sürüm sınırı ve kapsam yönetimi.

Takılırsan / donanım bekliyorsan

En küçük başarısız örneği ve beklenen/gerçekleşen sonucu kaydet. Eksik ön koşulu kapatmadan bağımlı göreve geçme.

R3 / KARAR VE KAYNAK KAYDI

Onaylanan sekiz düzeltme

1. ARM-02 iki alt oturum: Python/birim disiplini ve ROS/MoveIt ortam denemesi.

2. ARM-03-06 kendi WE-R2.4 geometrisi, altı eklem/TCP, URDF/SRDF ve planlama yapılandırması.

3. ARM-07 kendi masaüstü 3B görünümünün açık teslimatı.

4. ARM-08 XYZ+yönelim, simülasyon/fiziksel mod ve Planla / Önizle / Yürüt durumları.

5. ARM-09 sabit modellenmiş sahnede planlama ve zamanlı yörünge; kişisel kübik örneği ayrı.

6. ARM-09'da erken mock kontrolcü; ARM-14'te gerçek protokol hata testleri; v0.1 öncesi bağımlılık döngüsü kaldırıldı.

7. ARM-13-20 somut altı eklemli donanım köprüsü, durum kaynağı, kalibrasyon ve konum/yönelim ölçümü.

8. Tahmin/ön koşul yenileme; repo, bu PDF ve web kartlarının aynı R3 verisiyle eşleştirilmesi.

Katkı ve revizyon durumu

Kullanıcı ürün hedefini ve sekiz revizyonu onayladı; canlı çalışma haritası ile raporun birlikte güncellenmesini istedi. AI bu planın görev/kabul/bağımlılık metinlerini, rapor üretimini ve site entegrasyonunu hazırladı. Bugün ARM-02 kodu veya ortam kurulumu yapılmadı. Bu plan güncellemesinin ek insan çalışma süresi ölçülmedi; önceki 3 saate ek süre uydurulmadı.

Resmî ve birincil başvuru kaynakları

WE-R2.4 kaynak tasarım - LoboCNC

MoveIt 2 mimari ve yürütme

MoveIt Setup Assistant - URDF/SRDF

MoveIt kontrolcü yapılandırması

ROS 2 resmî belgeler

ros2_control resmî belgeler

Kaynak tasarım LoboCNC'ye aittir. MoveIt/ROS belgeleri mimari dayanağıdır; yerel CAD ölçüsü veya donanım yeterliliği yerine geçmez. Çalışma raporunun sürekli kaynağı docs/rapor.md; ayrıntılı görev verisi docs/arm-roadmap-r3.json dosyasıdır.